

PRIJEMNI IZ MATEMATIKE • priprema za fakultet

Oblast 10: Vektori

Pojedinačna oblast iz e-knjige „Prijemni iz matematike“

Vektori

Na prijemnom (pun obim): često 6. zadatak (površina preko vektorskog proizvoda).

Vektor ima pravac, smer i intenzitet. Dva proizvoda su ključna: *skalarni* (daje ugao/normalnost) i *vektorski* (daje površinu).

- $|\vec{a}| = \sqrt{a_x^2 + a_y^2 + a_z^2}$
- Skalarni: $\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}||\vec{b}| \cos \varphi = a_x b_x + a_y b_y + a_z b_z$; $\vec{a} \perp \vec{b} \iff \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$
- Vektorski: $|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}||\vec{b}| \sin \varphi$ (površina paralelograma); $\vec{a} \parallel \vec{b} \iff \vec{a} \times \vec{b} = \vec{0}$
- Površina trougla: $P_{\Delta} = \frac{1}{2} |\vec{a} \times \vec{b}|$

Rešeni primeri

Primer 1 — intenzitet

$$\vec{a} = (1, 2, 2): |\vec{a}| = \sqrt{1 + 4 + 4} = \sqrt{9} = 3.$$

Primer 2 — ugao preko skalarnog

$$\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (1, 1, 0). \vec{a} \cdot \vec{b} = 1, |\vec{a}| = 1, |\vec{b}| = \sqrt{2}, \text{ pa } \cos \varphi = \frac{1}{\sqrt{2}} \Rightarrow \varphi = 45^\circ.$$

Primer 3 — površina trougla

$$\text{Za } \vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, 1, 0): \vec{a} \times \vec{b} = (0, 0, 1), |\vec{a} \times \vec{b}| = 1, \text{ pa } P_{\Delta} = \frac{1}{2}.$$

- Skalarni proizvod = 0 znači **normalni** (upravni) vektori.
- Površina trougla je $\frac{1}{2}$ intenziteta vektorskog proizvoda.
- Ne brkaj skalarni (broj) i vektorski (vektor) proizvod.

Zoi saveť: Ako te pitaju za površinu — odmah pomisli na vektorski proizvod. Ako te pitaju da li su upravni — skalarni proizvod i nula.

Za vežbu:

1. $|(2, 3, 6)|$
2. da li su $(1, 2)$ i $(2, -1)$ normalni?
3. P_{Δ} za $(1, 0, 0), (0, 2, 0)$
4. $(1, 1, 1) \cdot (2, 0, 1)$

Rešenja: 1. 7. 2. jesu (skalarni = 0). 3. 1. 4. 3.

MathIA: Ovo je jedna oblast. Celu e-knjigu i ostale oblasti naći ćeš na **mathia.rs** — sa popustima za pakete.